

**FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO
FECAP**

CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

**ANNA PAULA ALVES SILVA
DILLY MARTINS DA SILVA
LAURA RAYSSA SOUZA ARAÚJO
MATHEUS GAJEWSKI DE MELO
RAFAELA CARVALHO BARCOS MELLO**

**Entrega PI Algoritmo e logica de programação
PROFESSOR ORIENTADOR: EDUARDO SAVINO GOMES**

**São Paulo
2026**

Observações

Após as discussões realizadas pelo grupo, concluímos que as estruturas sequencial, de decisão e de repetição foram essenciais para o funcionamento dos módulos de cadastro, login e controle de consumo da plataforma.

Durante o desenvolvimento, uma das principais dúvidas da equipe foi decidir se os alunos também deveriam possuir login individual no sistema. Inicialmente, pensamos nessa possibilidade para aumentar o controle de acesso. Porém, após as discussões, percebemos que isso dificultaria a geração dos relatórios pedagógicos.

Por isso, decidimos que apenas a escola terá login. Os alunos acessarão os jogos diretamente pelo ambiente da instituição. Essa escolha facilita a organização dos relatórios por turma, como 6º, 7º e 8º ano, tornando a análise mais prática para professores e coordenação. Além disso, relatórios por aluno gerariam uma quantidade muito maior de dados e deixariam o sistema mais complexo.

A estrutura de repetição foi utilizada para controlar a quantidade de acessos aos jogos dentro do pacote contratado, garantindo que os limites dos planos Bronze, Prata, Ouro e Diamante sejam respeitados corretamente.

Também identificamos uma diferença entre o pseudocódigo e a aplicação real: no algoritmo, o IP é digitado manualmente para testar a lógica de decisão, enquanto no sistema real essa captura será feita automaticamente pela rede, aumentando a segurança da plataforma.

Estrutura Sequencial

A estrutura sequencial é responsável pela execução das instruções em ordem linear, sem desvios ou repetições. No contexto do projeto, ela é aplicada no processo de cadastro inicial da escola, no qual os dados são inseridos de forma organizada e posteriormente armazenados no sistema.

```
// --- ESTRUTURA SEQUENCIAL (Cadastro Inicial) ---  
Console.WriteLine("--- CADASTRO ADMINISTRATIVO MESSIER ---"  
    );  
Console.Write("CNPJ da escola: ");  
cnpjCadastrado = Console.ReadLine();  
Console.Write("Nome da escola: ");  
escolaCadastrada = Console.ReadLine();  
Console.Write("Senha: ");  
senhaCadastrada = Console.ReadLine();  
Console.Write("IP autorizado: ");  
ipCadastrado = Console.ReadLine();
```

ESTRUTURA SEQUENCIAL - ENTRADA E SAÍDA		
TIPO	DADO	DESCRIÇÃO
Entrada	CNPJ	Identificação da escola
Entrada	Nome da Escola	Nome da instituição
Entrada	Senha	Acesso ao sistema
Entrada	IP Autorizado	Controle de acesso por rede

Pseudocódigo - Estrutura Sequencial

Algoritmo_Estrutura_Sequencia

escreva("--- CADASTRO
ADMINISTRATIVO MESSIER ---")
escreva("CNPJ da escola: ")
leia(cnpjCadastrado)

escreva("Nome da escola: ")
leia(escolaCadastrada)
escreva("Senha: ")

leia(senhaCadastrada)

escreva("IP autorizado: ")
leia(ipCadastrado)

escreva("Escolha o pacote: (1)Bronze
(2)Prata (3)Ouro (4)Diamante")
leia(opcaoPacote)

Estrutura de Decisão

A estrutura de decisão é utilizada para avaliar condições e determinar diferentes caminhos de execução no sistema. No projeto, ela é aplicada na validação de login e na definição do pacote, garantindo que apenas escolas com dados corretos e IPs autorizados tenham acesso à plataforma, além de definir regras como limite de acessos conforme o plano escolhido.

```
// --- ESTRUTURA DE DECISÃO (Definição de Regras do Pacote)
---
if (opcaoPacote == 1) {
    nomePacote = "Bronze";
    limiteAcessos = 100;
} else if (opcaoPacote == 2) {
    nomePacote = "Prata";
    limiteAcessos = 300;
} else if (opcaoPacote == 3) {
    nomePacote = "Ouro";
    limiteAcessos = 400;
} else {
    nomePacote = "Diamante";
    limiteAcessos = 1000;
}
```

ESTRUTURA DE DECISÃO - ENTRADA E SAÍDA		
TIPO	DADO	DESCRIÇÃO
Entrada	Opção Pacote	Escolha do plano
Saída	Nome Pacote	Nome do plano escolhido
Saída	Limite Acessos	Quantidade de acessos permitidos por mês

Pseudocódigo - Estrutura de Decisão

```
se (opcaoPacote = 1) entao
    nomePacote <- "Bronze"
    limiteAcessos <- 100
senao
    se (opcaoPacote = 2) entao
        nomePacote <- "Prata"
        limiteAcessos <- 300
    senao
        se (opcaoPacote = 3) entao
            nomePacote <- "Ouro"
            limiteAcessos <- 400
        senao
            nomePacote <- "Diamante"
            limiteAcessos <- 1000
fimse
```

```

fimse
fimse

se (cnpjLogin = cnpjCadastrado) e (senhaLogin = senhaCadastrada) e (ipOrigem =
ipCadastrado) entao
    escreva("Login autorizado! Pacote: ", nomePacote)
    logado <- verdadeiro
senao
    escreva("Dados inválidos ou IP não autorizado.")
fimse

se (totalConsumido < limiteAcessos) entao
    escreva("Próximo jogo? (S/N)")
    leia(tentativaAcesso)
senao
    escreva("Limite do pacote ", nomePacote, " atingido!")
fimse

```

Estrutura de Repetição

A estrutura de repetição permite a execução contínua de um conjunto de instruções enquanto uma determinada condição for verdadeira. No projeto, ela é utilizada no controle de tentativas de login e no acesso aos jogos, possibilitando que o sistema repita essas operações até que o usuário seja autenticado ou até que o limite de acessos do pacote seja atingido.

```

// --- ESTRUTURA DE REPETIÇÃO (Sistema de Login) ---
while (!logado && contadorLogin <= 3) {
    Console.WriteLine($"\\n--- LOGIN (Tentativa
        {contadorLogin}) ---");
    Console.Write("CNPJ: ");
    cnpjLogin = Console.ReadLine();
    Console.Write("Senha: ");
    senhaLogin = Console.ReadLine();
    Console.Write("IP: ");
    ipOrigem = Console.ReadLine();
}

```

```

if (cnpjLogin == cnpjCadastrado && senhaLogin ==
    senhaCadastrada && ipOrigem == ipCadastrado) {
    Console.WriteLine($"Login autorizado! Pacote:
        {nomePacote}");
    logado = true;
} else {
    Console.WriteLine("Dados inválidos ou IP não
        autorizado.");
    contadorLogin++;
}
}

```

ESTRUTURA DE REPETIÇÃO - ENTRADA E SAÍDA

TIPO	DADO	DESCRIÇÃO
Entrada	CNPJ	Identificação da escola
Entrada	Senha	Acesso ao sistema
Entrada	Limite de acessos	Restrição do pacote

ESTRUTURA DE REPETIÇÃO - ENTRADA E SAÍDA

TIPO	DADO	DESCRIÇÃO
Saída	Mensagem login	Acesso autorizado ou negado
Saída	Pacote usuário	Plano vinculado ao usuário

Pseudocódigo - Estrutura de Repetição

```
    enquanto (logado = falso) e
(contadorLogin <= 3) faca
    escreva("--- LOGIN
(Tentativa ", contadorLogin, ") ---")
    escreva("CNPJ: ")
    leia(cnpjLogin)

    escreva("Senha: ")
    leia(senhaLogin)

    escreva("IP: ")
    leia(ipOrigem)

    se (cnpjLogin =
cnpjCadastrado) e (senhaLogin =
senhaCadastrada) e (ipOrigem =
ipCadastrado) entao
        escreva("Login
autorizado!")
```

```
    logado <- verdadeiro
    senao
        escreva("Dados inválidos
ou IP não autorizado.")
    fimse
    fimenquanto

    enquanto (tentativaAcesso =
"S") e (totalConsumido <
limiteAcessos) faca
        escreva("Jogo Messier
iniciado...")
        totalConsumido <-
totalConsumido + 1

        escreva("Consumo: ",
totalConsumido, " de ", limiteAcessos)
    fimenquanto
```